Termodinámica

Química I - ITBA

Estudia el intercambio de **energía** entre el sistema y el medio que lo rodea y también estudia si un proceso es **espontáneo** o no.

La termodinámica se basa en **3 principios**.

Sistema: es la porción de materia que constituye el objeto de estudio.

Medio o alrededores: rodea al sistema.

Universo: conjunto de sistema y medio.

Un sistema puede ser **abierto** (intercambia materia con el medio), **cerrado** (no intercambia materia con el medio). Un sistema cerrado puede ser **adiabático** (no intercambia calor con el medio) o **aislado** (sistema cerrado que no interacciona con el medio).

Variables de estado

Son las que definen el **estado termodinámico del sistema**: P, V, T, composición, masa, densidad son las más frecuentes, pero pueden ser suplantadas por otras que luego veremos (por ejemplo: energía interna, entalpía, entropía, energía libre).

Si varían, habrá un **cambio de estado** (no confundir con cambio de estado de agregación).

Las variables de estado son **funciones de estado**: su variación en un proceso es independiente del camino recorrido por el sistema para ir del estado inicial al estado final. Dependen del estado inicial y final únicamente y no de cómo se llega de uno a otro. Por ejemplo: si queremos calentar agua de 20^oC a 30^oC a P_{atm} podemos hacer:

Agua (l) 20^oC → Agua (l) 30^oC

Agua (l) 20^oC → Agua (s) 0^oC → Agua (l) 85^oC → Agua (l) 30^oC

Se parte del mismo estado y se llega al mismo estado, la T es una función de estado.

Variables de estado = Funciones de estado = Propiedades termodinámicas = Funciones termodinámicas = Funciones de punto

Las siguientes variables de estado vamos a conocerlas en el transcurso de las clases:

Energía interna: no se puede conocer su valor absoluto (U) sino su variación (ΔU) a lo largo de un proceso. ¡CUIDADO! En el libro de Whitten figura como E en vez de U.

Entalpía: no se puede conocer su valor absoluto (H) sino su variación (ΔH) a lo largo de un proceso.

Entropía: se puede conocer su valor absoluto (S) y su variación (ΔS) a lo largo de un proceso.

Energía libre: no se puede conocer su valor absoluto (G) sino su variación (ΔG) a lo largo de un proceso.

Energía interna (U)

Un sistema está constituido por partículas que tienen una cierta cantidad de energía (potencial, de movimiento, fuerzas intermoleculares) que no se puede medir; pero sí se puede medir la variación de energía interna ($\Sigma U_{\text{partículas del sistema}}$) cuando hay un cambio de estado.

$A \rightarrow B \qquad \Delta U_{BA} = U_B - U_A$

Estos 2 números no los puedo conocer, pero si la Variación

$A \rightarrow B \qquad \Delta U_{BA} = U_B - U_A$

$A \leftarrow B \qquad \Delta U_{AB} = U_A - U_B$

$A \longleftrightarrow B \qquad \Delta U = \Delta U_{BA} + \Delta U_{AB} = (U_B - U_A) + (U_A - U_B) = 0$ => **U es función de estado**

La energía interna se manifiesta por la capacidad de realizar trabajo o de intercambiar calor.

Primer principio de la termodinámica

La energía interna del universo es constante.

Cuando hay un cambio de estado termodinámico, aparecen calor (q) y trabajo (W), entonces se relacionan con la variación de energía interna.

$$\Delta U = q + W$$

Trabajo (W) y calor (q)

Son formas de energía que se manifiestan cuando hay un **cambio de estado**.

No son funciones de estado.

Algunos ejemplos: el trabajo para venir hasta el ITBA desde la casa no es el mismo si se viene en bicicleta directamente o si se pasa primero por el Obelisco, después por Constitución y después se llega al ITBA; y en ambos casos se partió y se llegó al mismo lugar.

Si conecto una batería a una radio durante un tiempo, se escuchará la radio. Si el mismo tiempo conecto la batería a un juguete, funcionará durante ese lapso. El trabajo que realizó la misma batería durante el mismo período de tiempo no fue el mismo en los dos casos.

Si quiero calentar agua de 20°C a 21°C puedo poner un mechero o puedo agitar muy vigorosamente con una espátula. La cantidad de calor que se entrega en ambos casos puede que sea la misma, pero la forma no será la misma.

Convención de signos:

Energía que el sistema
RECIBE: signo +

Energía que el sistema
ENTREGA: signo -



Trabajo

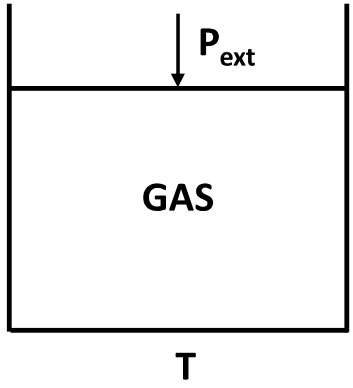
Vamos a ver solamente trabajo de **expansión / compresión**, o sea que tiene que haber **gases**.

W = Fuerza x Distancia

W = Presión x Área x Distancia

W = Presión x Volumen

Derivación de la definición de W a nuestra aplicación



Quien ejerce presión es el sistema sobre el medio o el medio sobre el sistema, la expansión o la compresión van a ser en contra de la presión exterior. Siempre vamos a trabajar con P_{ext} = cte.

Trabajamos a P ext. y T cte.

$$W = -P_{ext}\,\Delta V$$

$$W = -P_{ext}\,(V_f - V_0)$$

si el medio ejerce trabajo sobre el sistema, habrá una compresión, se achica el volumen, pero W > 0 y si el sistema ejerce trabajo sobre el medio, habrá una expansión, se agranda el volumen, pero W < 0; por lo tanto, hay que poner el signo (-).

Cálculo de trabajo sin reacción química

$$W = - P_{ext} (V_f - V_0)$$

Cálculo de trabajo con reacción química

$W = - P_{ext} (V_f - V_0)$ → Vale también

Se parte de un equilibrio termodinámico con el medio y se llega a otro equilibrio termodinámico con el medio, así que $P = P_{ext}$.

Como hay una reacción química, la cantidad de moles al comienzo y al final puede no ser la misma.

$W = - P (V_f - V_0)$

$W = - P (n_f R T / P - n_0 R T / P)$

$$\mathbf{W = - (n_f - n_0) R T}$$

Cálculo de trabajo para cambio de estado de agregación

Interesa cuando hay un gas. Por ejemplo:

Vale recordar:
0,082 L . atm / (K . Mol) = 8,31 J / K . Mol

A (l) → A (g)

$W = - P_{ext} (V_f - V_0)$
$W = - P_{ext} (V_{gas} - V_{líq})$

$V_{líq} << V_{gas}$ V liq. despreciable frente al V gas

$W = - P_{ext} V_{gas}$
$W = - P\, n_{gas}\, R\, T / P$
$\mathbf{W = - n_{gas}\, R\, T}$

Entalpía (H)

$$\mathbf{H = U + P\,V}$$

La entalpía se define como una combinación de tres funciones de estado.

Es una **función de estado**.

No se puede determinar de manera absoluta cuál es su valor. Se conoce con respecto a un estado de referencia.

$H = U + P \,.\, V$ → No puedo saberlo!

$\Delta H = \Delta U + \Delta(P \,.\, V)$

$$\mathbf{\Delta H = \Delta U + R\,T\,\Delta n}$$

Procesos a V = cte

Si V = cte, W = 0.

$\Delta U = q + W$

$\boldsymbol{\Delta U = q_V}$

Se puede averiguar ΔU midiendo la transferencia de calor entre el sistema y el medio en un proceso a V=cte. Luego, este ΔU será el mismo para cualquier proceso que parta del mismo estado termodinámico inicial y llegue al mismo estado termodinámico final.

Por ser Función de Estado

Procesos a P = cte

$\Delta U = q + W$

$\Delta U = q_P + W$

$\Delta U = q_P - P\,(V_f - V_0)$

$q_P = \Delta U + P\,(V_f - V_0)$

$q_P = U_f - U_0 + P\,(V_f - V_0)$

$q_P = (U_f + P\,V_f) - (U_0 + P\,V_0)$

$q_P = H_f - H_0$

$q_P = \Delta H$

Se puede averiguar ΔH midiendo la transferencia de calor entre el sistema y el medio en un proceso a P=cte. Luego, este ΔH será el mismo para cualquier proceso que parta del mismo estado termodinámico inicial y llegue al mismo estado termodinámico final.

La entalpía es una medida del contenido calórico del sistema.

$\Delta U = q + W$

$\Delta U = \Delta H + W$ a P = cte

$\Delta U = \Delta H - P\,\Delta V$

El calor NO es una función de estado, pero será igual a una función de estado si el proceso se lleva a cabo a volumen o a presión constante.

Termoquímica

Estudia el intercambio de calor cuando hay una reacción química.

P = cte y T = cte.

$q_P = \Delta H$

$q_P = \Delta H > 0$, reacción endotérmica.

$q_P = \Delta H < 0$, reacción exotérmica.

Estado termodinámico estándar o normal

Gas: puro a 1 atm y comportamiento ideal.

Sólido: puro a 1 atm.

Líquido: puro a 1 atm.

Solución: 1 M a 1 atm.

No confundir con CNPT ya que acá la temperatura sí que está definida como 273 K

Hay infinitos estados termodinámicos estándar.

PORQUE NO ESTÁ NORMALIZADA LA TEMPERATURA

indica estado estándar o normal

Entalpía estándar o normal de formación (ΔH^o_f)

Variación de entalpía al obtener un mol de un compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable y a 1 atm.

$C\ (s) + O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g)$ $\quad\quad$ $\Delta H^o_f\ CO_2\ (g)$

$C\ (s) + 2\ H_2\ (g) \rightarrow CH_4\ (g)$ $\quad\quad$ $\Delta H^o_f\ CH_4\ (g)$

$\frac{1}{2}\ N_2\ (g) + {}^3/_2\ H_2\ (g) \rightarrow NH_3\ (g)$ $\quad\quad$ $\Delta H^o_f\ NH_3\ (g)$

Tengo coef. "fraccionarios" porque la Entalpía Estándar es para obtener 1 mol

$O_2\ (g) \rightarrow O_2\ (g)$ $\quad\quad$ **ΔH^o_f elementos (estado más estable a 1 atm) = 0**

ΔH^o_f es a 1 atm, pero puede ser a cualquier temperatura. O sea que hay infinitos ΔH^o_f. Están tabulados a 25°C.

Ley de Laplace

$A \rightarrow B \qquad \Delta H_{BA} = H_B - H_A$

$B \rightarrow A \qquad \Delta H_{AB} = H_A - H_B$

$\Delta H_{BA} = - \Delta H_{AB}$

Es válida para cualquier función de estado.

Ley de Hess

Se pueden sumar los ΔH de varias reacciones para obtener el ΔH de la reacción global porque H es una función de estado.

$A \rightarrow B$ $\qquad \Delta H_{BA} = H_B - H_A$

$B \rightarrow C$ $\qquad \Delta H_{CB} = H_C - H_B$

$A \rightarrow C$ $\qquad \Delta H_{CA} = H_C - H_A = H_C - H_B + H_B - H_A$

$\Delta H_{CA} = \Delta H_{BA} + \Delta H_{CB}$

Es válida para cualquier función de estado.

Combinando la ley de Laplace y la ley de Hess, podemos obtener:

a A + b B → c C + d D

"formación de..."

$$\Delta H^o_r = \Sigma \left(\Delta H^o_{f\ productos} - \Delta H^o_{f\ reactivos}\right)$$

$$\Delta H^o_r = c\ \Delta H^o_{f\ C} + d\ \Delta H^o_{f\ D} - a\ \Delta H^o_{f\ A} - b\ \Delta H^o_{f\ B}$$

"reacción"

Es válida para cualquier función de estado.

Calorimetría

Calor específico: cantidad de calor entregada a 1 g (o 1 mol) de sustancia para que su temperatura aumente 1^oC.

$[c_e] = J / g\ ^oC$ $[c_e] = J / mol\ ^oC$

Capacidad calorífica: calor entregado a una determinada masa (o moles) de una sustancia para que su temperatura aumente 1^oC.

$[C] = J / {}^oC$ $\boxed{C = m\ c_e}$

Si tenemos una cantidad determinada de una cierta sustancia y queremos que su temperatura aumente (o disminuya) un ΔT, habrá que entregarle (o quitarle) una **cantidad de calor** particular (calor sensible):

Calor que puedo sentir
"así con la mano por ej."

$$q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

ecuación general de la calorimetría

Esta ecuación no se puede usar en procesos que absorben o liberan calor a T = cte (calor latente), como por ejemplo, cambios de estado de agregación o reacciones químicas.

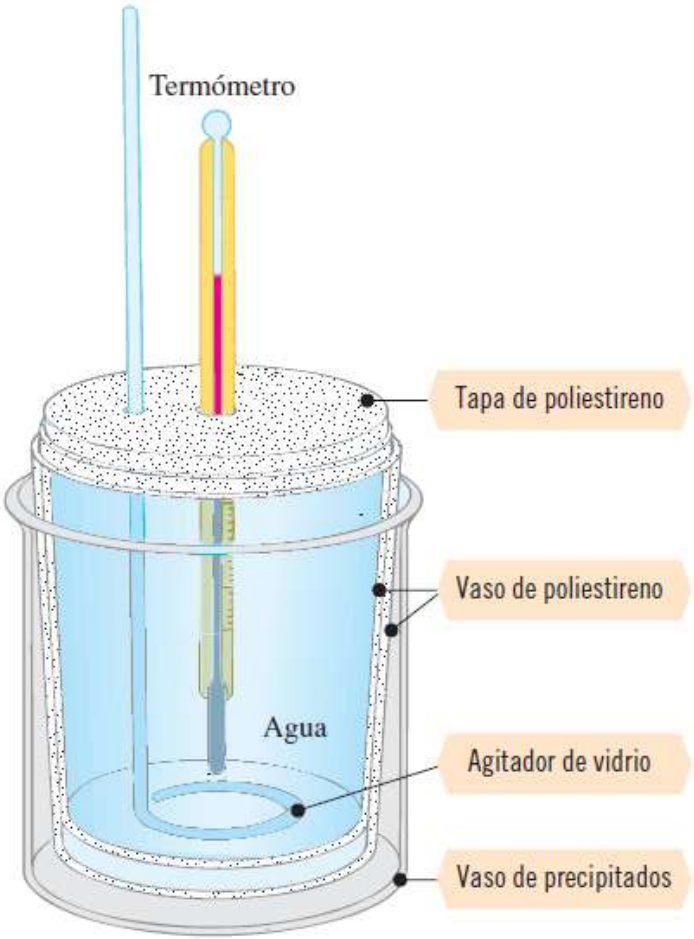
Un **calorímetro** es un recipiente **adiabático** (no intercambia calor con el medio) que se emplea para poder determinar una cantidad de calor.

$\Sigma q = 0$ → Si fuera distinto de 0 entonces habría intercambio de q con el universo

Los calorímetros pueden estar diseñados para que el proceso que se produce en su interior ocurra a presión constante o a volumen constante.

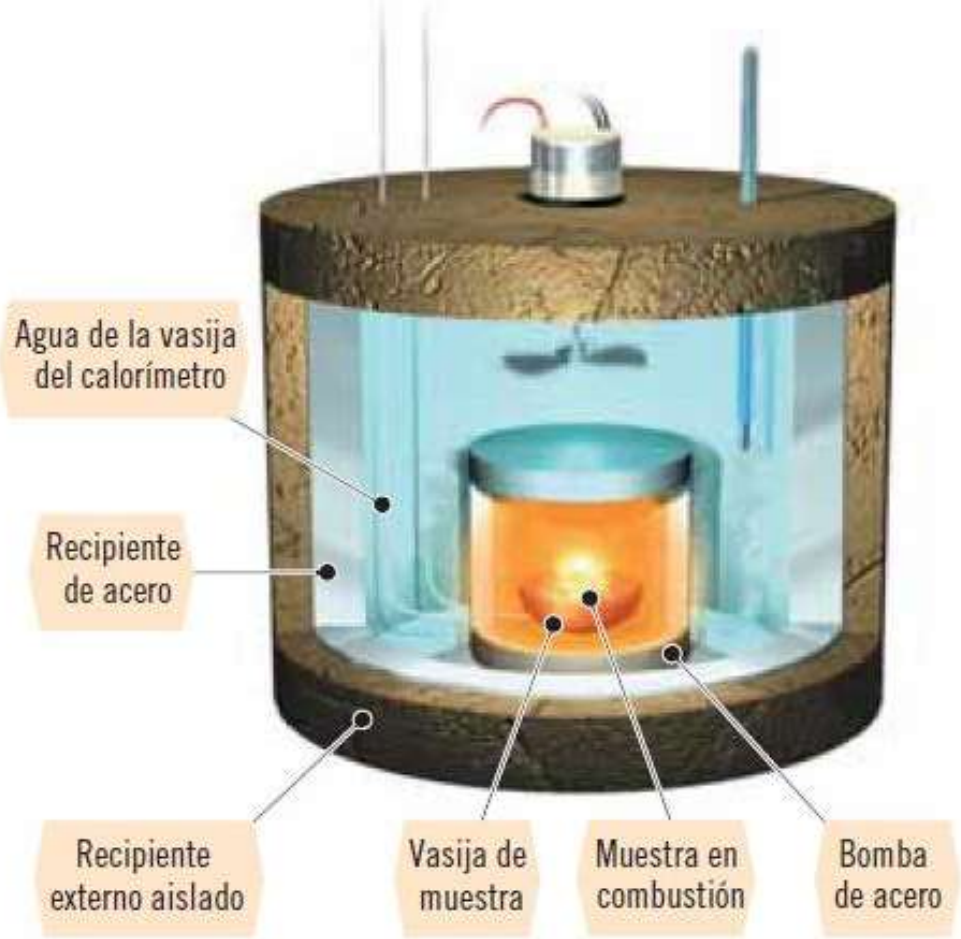
Un calorímetro a P=cte, suele llamarse simplemente calorímetro.

Un calorímetro a V=cte, suele llamarse bomba calorimétrica. Este tipo de calorímetro se usa cuando se generan gases.



Calorímetro a P = cte

No sirve para gases por el cambio de V



Calorímetro a V = cte

Imágenes tomadas del libro de Whitten.

Ejemplo: Sin reacción química

Metal a T_1 se introduce en un calorímetro a P = cte.
El calorímetro contiene agua a $T_2 \neq T_1$.
Queremos averiguar el $c_{e\ metal}$. Como no se generan gases, se usa un calorímetro a P = cte.

$\Sigma\ q = 0$

Equilibrio termodinámico, momento en que la T del termómetro es cte.

$q_{\ metal} + q_{\ agua} + q_{\ calorímetro} = 0$

$m_{\ metal} \cdot c_{e\ metal} (T_f - T_1) + m_{\ agua} \cdot c_{e\ agua} (T_f - T_2) + \underbrace{m_{\ cal} \cdot c_{e\ cal}}_{\mathbf{C_{cal}\ (constante\ del\ calorímetro)}} (T_f - T_2) = 0$

$c_{e\ metal} =$

Ejemplo: Con reacción química

$a\ A + b\ B \rightarrow c\ C$

A y B están a T_1 y se introducen en un calorímetro que contiene agua a T_2.
Toda reacción química es a T = cte, el producto se obtiene a T_1.
Luego T puede variar dependiendo si la reacción es endotérmica o exotérmica.
Queremos averiguar el calor de la reacción. Si se generan gases, se usará un calorímetro a V = cte. Si no, a P = cte.

$\Sigma\ q = 0$

$$q_{\text{reacción}} + q_{\text{agua}} + q_{\text{calorímetro}} + q_{\text{productos}} + q_{\text{reactivos en exceso}} = 0$$

$$q_{\text{reacción}} + m_{\text{agua}} \cdot c_{e\ \text{agua}} (T_f - T_2) + C_{\text{cal}} (T_f - T_2) + m_{C} \cdot c_{e\ C} (T_f - T_1) + + m_{\text{A o B en exceso}} \cdot c_{e\ A\ o\ B} (T_f - T_1) = 0$$

$$q_{\text{reacción}} =$$

No lo multiplico por (Tf-Ti) por ser RQ

Si el calorímetro es a P = cte, el calor de reacción que se obtiene es:

$$q_P = \Delta H$$

Entonces, como generalmente $\Delta H_{\text{reacción}}$ se expresa por unidad de masa o por mol que interviene en la reacción, podemos escribir que:

$$\Delta H_{\text{reacción}} = q_{\text{reacción}} / m \qquad \Delta H_{\text{reacción}} = q_{\text{reacción}} / n$$

Si el calorímetro es a V = cte, el calor de reacción que se obtiene es:

$$q_V = \Delta U$$

Entonces, como generalmente $\Delta U_{\text{reacción}}$ se expresa por unidad de masa o por mol que interviene en la reacción, podemos escribir que:

$$\Delta U_{\text{reacción}} = q_{\text{reacción}} / m \qquad \Delta U_{\text{reacción}} = q_{\text{reacción}} / n$$

Luego:

$$\Delta H = \Delta U + R\,T\,\Delta n$$

Δn corresponde solamente a moles gaseosos

Ejemplo: Determinación de C_{cal}

Tomamos una cierta cantidad de agua una temperatura T_1 y la introducimos en un calorímetro que ya tiene una cantidad conocida de agua a $T_2 \neq T_1$.

$\Sigma\, q = 0$

$q_{\text{agua}} + q_{\text{agua del calorímetro}} + q_{\text{calorímetro}} = 0$

$$m_{\text{agua 1}} \cdot c_{e\ \text{agua}} (T_f - T_1) + m_{\text{agua 2}} \cdot c_{e\ \text{agua}} (T_f - T_2) + \underbrace{m_{\text{cal}} \cdot c_{e\ \text{cal}}}_{C_{cal}} (T_f - T_2) = 0$$

C_{cal} (cte del calorímetro)

$C_{cal} =$

Cambio de estado de agregación

Los cambios de estados que vemos en Química I son a presión constante.

$$\mathbf{q = n \cdot \Delta H_{cambio\ de\ estado}}$$

$\Delta H_{solidificación} = - \Delta H_{fusión}$

$\Delta H_{sublimación} = - \Delta H_{volatilización}$

$\Delta H_{condensación} = - \Delta H_{vaporización}$

Entropía (S)

Es una medida del desorden del sistema. A mayor desorden, o caos, mayor S.

Es **función de estado**.

[S] = J / mol °C → Es indiferente la unidad de T

Por ejemplo:

- S H_2O (g) > S H_2O (l) > S H_2O (s).
- En una reacción química que en los productos se tienen más moles gaseosos que en los reactivos, S aumenta.

Segundo principio de la termodinámica

En todo proceso espontáneo, la entropía del universo aumenta.

Si queremos saber si una transformación física o química será espontánea, tendremos que conocer ΔS_U.

$\Delta S_U > 0$, es espontánea
$\Delta S_U < 0$, no es espontánea
$\Delta S_U = 0$, sistema en equilibrio

$\Delta S_U = \Delta S_S + \Delta S_M$ → Medio

Por ejemplo: si se pone una gota de colorante en un vaso con agua, el colorante empieza a difundir y luego se ve toda el agua coloreada. Es espontáneo. El proceso inverso no sucede espontáneamente; no vuelve a formarse la gota de colorante si el agua ya está coloreada.

Tercer principio de la termodinámica

La entropía de una sustancia pura y cristalina a 0 K vale 0.

Porque no hay E. Cinética

Esta sustancia es hipotética.

Por lo tanto, la entropía siempre es positiva (**S > 0**).

$$\Delta S = S_{25^oC} - S_{0K} = S_{25^oC} - 0 = S_{25^oC}$$

Se conoce la entropía absoluta. A diferencia de la entalpía y de la energía interna que se conoce una variación.

Espontaneidad

a A + b B → c C + d D

Los valores de S^o_f están tabulados a 25°C.

$$\Delta S^o_r = \Sigma (S^o_{\text{productos}} - S^o_{\text{reactivos}}) = c\, S^o_C + d\, S^o_D - a\, S^o_A - b\, S^o_B$$

ΔS^o_r no es criterio de espontaneidad porque $\Delta S^o_r \neq \Delta S^o_U$.

↓

sistema

Espontaneidad y energía libre de Gibbs (G)

Para que una reacción química pueda desarrollarse se necesitará energía libre o disponible, que resultará del calor asociado a la reacción menos la energía que el sistema usa para ordenarse o desordenarse.

Para un proceso a **T = cte y P = cte**, como toda reacción química:

Energía libre o disponible: energía libre de Gibbs (ΔG).

Calor de reacción: entalpía (ΔH).

Energía que el sistema usa para ordenarse o desordenarse: entropía y temperatura ($T \cdot \Delta S$).

Energía libre o disponible = Calor de reacción – Energía que el sistema usa para ordenarse o desordenarse

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

La Dependencia de la T sobre la Espontaneidad se analiza sobre el segundo término de la ecuación mirando Delta S

La energía libre de Gibbs (G) se define como una combinación de tres funciones de estado. Es también una **función de estado**.

$[\Delta G]$ = J / mol

$\Delta G < 0$, es espontánea (el sistema entregó energía al medio y así se produjo la reacción, sin necesitar que le dieran energía).

$\Delta G > 0$, no es espontánea (el sistema recibió energía al medio y así se produjo la reacción, necesitando el sistema que le dieran energía).

$\Delta G = 0$, sistema en equilibrio.

De esta forma se sabe si una reacción química es espontánea, viendo solamente el sistema.

Recordando las leyes de Laplace y de Hess y aplicando el concepto de energía libre de formación, podemos obtener que:

ΔG^o_f elementos (estado más estable a 1 atm) = 0

a A + b B → c C + d D

$$\Delta G^o_r = \Sigma (\Delta G^o_{f\ productos} - \Delta G^o_{f\ reactivos})$$

$$\Delta G^o_r = c\ \Delta G^o_{f\,C} + d\ \Delta G^o_{f\,D} - a\ \Delta G^o_{f\,A} - b\ \Delta G^o_{f\,B}$$

La variación de la entalpía y de la entropía con la temperatura es muy pequeña. Por lo tanto, para nosotros, van a ser independientes de la temperatura. Entonces, ΔH^o y ΔS^o coinciden con los tabulados a 25°C.

En cambio, la energía libre varía de manera importante con la temperatura.

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta G^o = \Delta H^o - T \cdot \Delta S^o$$

(ΔH^o y ΔS^o tabulados)

$\Delta G < 0$ es criterio de espontaneidad, $\Delta G^o < 0$ no es criterio de espontaneidad.

Esto es porque a nosotros nos interesa lo que sucede en nuestro tubo de ensayo, no lo que sucedería hipotéticamente en condiciones normales. Si justo estoy en condiciones normales, entonces Delta G^0 sí es criterio de espontaneidad

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

ΔH	ΔS	ΔG	Reacción	T
< 0	> 0	< 0	Espontánea	Cualquiera
> 0	< 0	> 0	No espontánea	Cualquiera
> 0	> 0	< 0 si $\Delta H < T \cdot \Delta S$ > 0 si $\Delta H > T \cdot \Delta S$	Espontánea No espontánea	Alta Baja
< 0	< 0	< 0 si $\lvert\Delta H\rvert > \lvert T \cdot \Delta S\rvert$ > 0 si $\lvert\Delta H\rvert < \lvert T \cdot \Delta S\rvert$	Espontánea No espontánea	Baja Alta

Constante de equilibrio

$$\Delta G = \Delta G^0 + R \cdot T \cdot \ln Q$$

Cociente de Reacción
(de Qc en Equilibrios)

En equilibrio:

$\Delta G = 0$ $\quad$ $Q = K$

$$\Delta G^0 + R \cdot T \cdot \ln K = 0$$

$$K = e^{-\frac{\Delta G^0}{R \cdot T}}$$

De esta ecuación, se define la constante de equilibrio y se puede ver que depende de la temperatura.

Si el sistema es gaseoso, la constante que se obtiene es K_P. Si es una solución acuosa, es K_c. Si hay una mezcla de gases y especies disueltas, sólo vamos a llamarla **K**.

Termodinámica: IMPORTANTE!!!

- W cuando hay reacción química: $W = -\Delta n.R.T$
  - Δn: **Moles gaseosos**
- Diferencia entre **calor sensible** y **calor latente**
  - **calor sensible**: **Se manifiesta cuando hay cambio de temperatura**
  - **calor latente**: **Se da a T constante (cambio de estado, reacción química)**
- Calorímetro
  - **P = cte** $q_{reacción} = n.\ \Delta H_{reacción}$
  - **V = cte** $q_{reacción} = n.\ \Delta U_{reacción}$

  $\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$
- Criterio de espontaneidad = **ΔG**
- Unidades
  - Entropía [**J**/mol K]
  - Entalpía [**KJ**/mol]
- **Kp** cuando hay gases
- Conversión de unidades

Celdas Galvánicas (Condiciones Normales)

Química I - ITBA

Empecemos con un ejemplo:

En un tubo de ensayos se coloca solución acuosa de $CuSO_4$, que es azul, y una chapita de Zn, plateada. Luego de un tiempo se ve que la solución se va decolorando y que la chapita se deterioró y sobre la superficie aparece una capa rojiza. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Si la solución pierde color, se debe a que tiene menos contenido de Cu^{2+} y la capa rojiza se debe a la presencia de Cu metálico. Entonces tuvo que suceder:

$Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$

¿Pero los electrones de dónde salieron? Sucedió también otra reacción química donde se generaron electrones:

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e$

La transferencia de electrones se produce sobre una superficie conductora, en este caso, la superficie del Zn metálico. Los electrones no se mueven por la solución. Los e- no saben nadar!

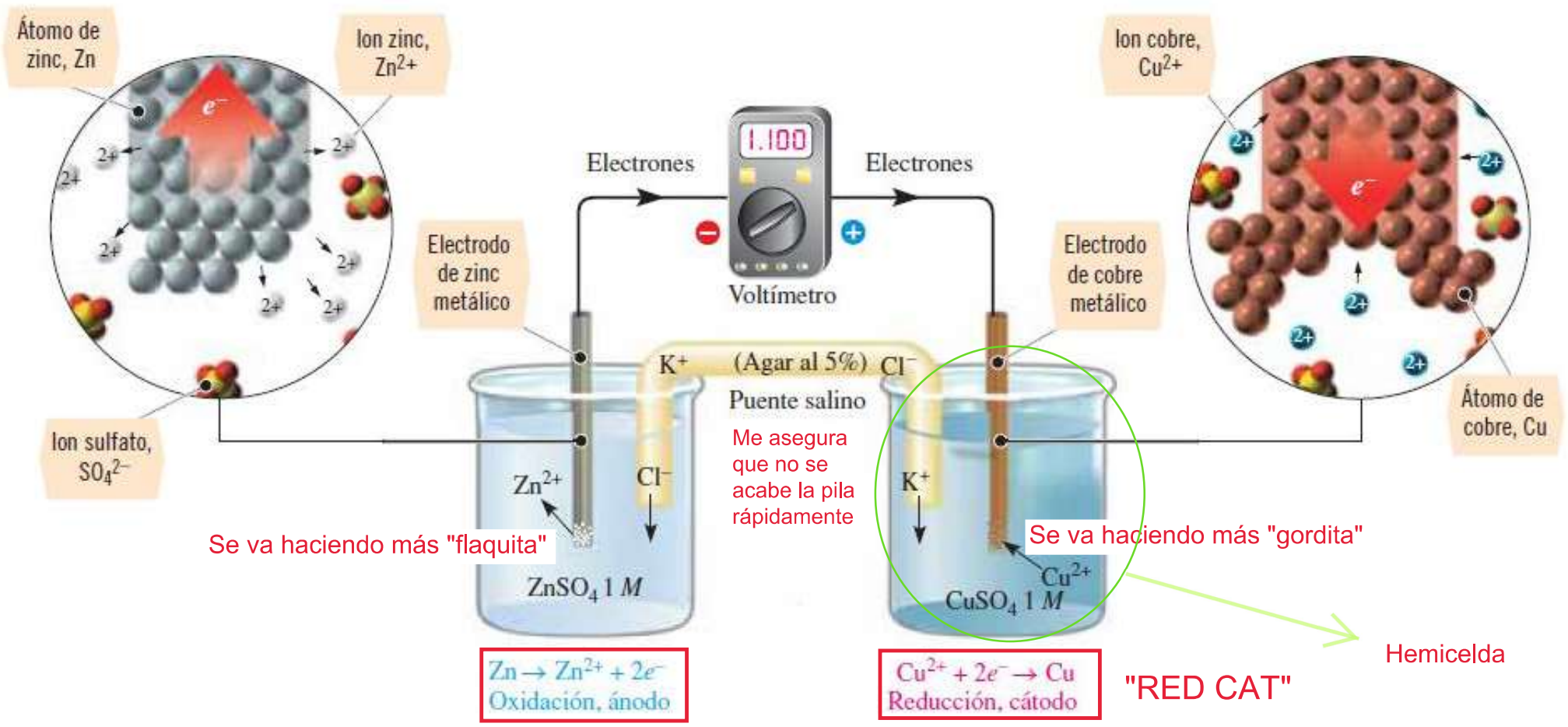
Este proceso es **espontáneo**, o sea que **$\Delta G < 0$**. Así, se genera energía que está disponible para ser utilizada en otro proceso.

Pero, de una chapita en un tubo de ensayos con una solución, no se va a poder obtener energía eléctrica. Porque los electrones no pueden migrar hacia donde queremos utilizar la energía eléctrica.

Para eso necesitamos:

Una **celda galvánica** (también conocida como **pila**). Es un dispositivo armado de tal manera que la energía liberada en una reacción química se puede **transformar** en energía eléctrica.

Pila de Daniell



Me asegura que no se acabe la pila rápidamente

Se va haciendo más "flaquita"

Se va haciendo más "gordita"

Hemicelda

"RED CAT"

Polaridad -

Cada seg. que pasa hay más cargas +

Polaridad +

C/ seg. que pasa hay menos cargas +

Los electrones migran por el **circuito externo**, que es un cable metálico, y así se obtiene la energía eléctrica.

Los **electrodos** son las superficies donde se llevan a cabo las reacciones de reducción y de oxidación. Y por extensión, a cada hemicelda se le da el mismo nombre.

En el **ánodo** se produce la **oxidación** y en el **cátodo** la **reducción**. Los electrones son espontáneamente atraídos por el cátodo y expulsados por el ánodo. Así, el cátodo es **(+)** y el ánodo es **(-)**.

A medida que ocurre la reacción, en el cátodo hay menos cargas positivas y en el ánodo hay más cargas positivas. De esta manera, los electrones van a ser menos atraídos por el cátodo y más atraídos por el ánodo, y no circularán por el circuito externo. Entonces, es necesario compensar las cargas y se incorpora el **puente salino**.

El puente salino está formado por una solución saturada de un electrolito fuerte (para tener muchos iones) y muy soluble en agua (Na^+, K^+, Cl^-, NO_3^-, SO_4^{2-}), en un soporte (agar-agar). Las cargas (+) van a ir al cátodo y las (-) al ánodo; así las soluciones permanecen eléctricamente neutras y los electrones circulan por el circuito externo. La pila se va a agotar antes que el puente salino.

El **voltímetro** es un instrumento que nos permite medir la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo.

Electrodo de referencia: electrodo normal o estándar de hidrógeno (ENH o EEH)

La **diferencia de potencial, potencial, voltaje, fuerza electromotriz (FEM) o tensión (ΔE)** es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico; esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico.

No se puede calcular un potencial absoluto, por eso se toma uno de referencia.

Cuanto mayor es el potencial de reducción de una especie química, mayor tendencia tendrá a reducirse y diremos que es más oxidante; cuanto menor sea su potencial de reducción, diremos que la especie en cuestión es menos oxidante.

Sobre una superficie de Pt están en contacto H_2 (g) y H^+ (aq)

HCl: 1 M

H_2: 1 atm

T = 25°C

El Pt es inatacable por el HCl.

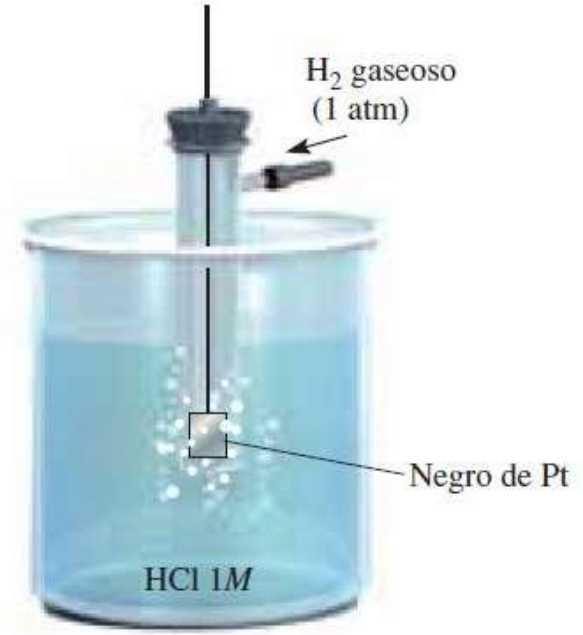
Atacar = Oxidar

Se le asigna **potencial de reducción normal cero**.

$2\ H^+\ (aq) + 2\ e \rightarrow H_2\ (g)$

$E^0_{H^+ / H_2} = 0$

Potencial | Condiciones Normales |
Se reduce H+ hacia H_2



Electrodo Normal de Hidrógeno

Vamos a llamar **condiciones normales o estándar** cuando:

Soluciones: 1 M.

Gases: 1 atm.

Los gases se comportan idealmente.

Los valores de los potenciales normales o estándar están tabulados a 25°C. Pueden encontrarlos en el libro de Whitten y en un archivo en Campus.

Por ejemplo, si armamos una celda con el electrodo de cobre de la pila de Daniell y el ENH, veremos que el Cu^{2+} se reduce y el H_2 se oxida:

$Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$

$H_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2\ e$

Si ponemos un voltímetro, la diferencia de potencial medida es 0,34 V, o sea:

$\Delta E^o = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{H^+/H_2} = 0{,}34\ V$

$E^o_{H^+/H_2} = 0$

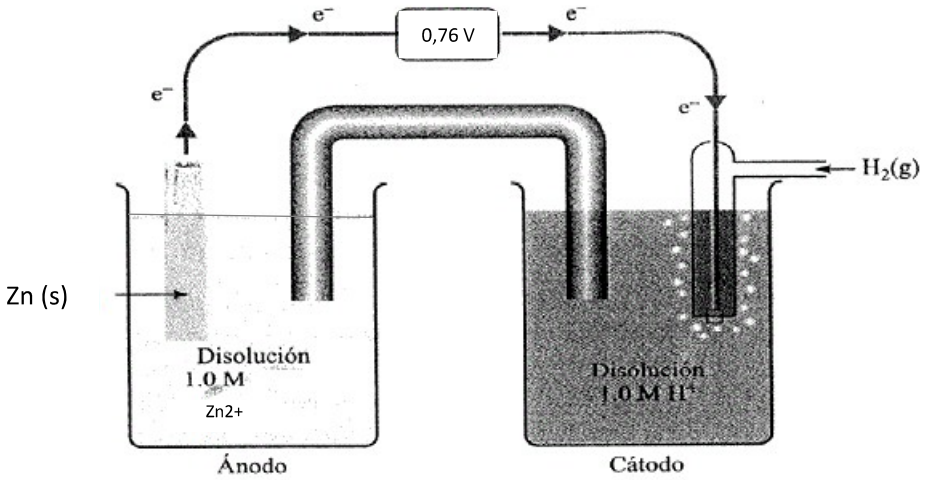
$E^o_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34\ V$

Nosotros siempre escribimos potencial de Reducción, entonces "miro al revés" la reacción del Hidrógeno

Por ejemplo, si armamos una celda con el electrodo de cinc de la pila de Daniell y el ENH, veremos que el Zn se oxida y el H^+ se reduce:

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e$

$2\ H^+ + 2\ e \rightarrow H_2$



La diferencia de potencial medida por un voltímetro es 0,76 V, o sea:

$\Delta E^o = E^o_{H^+ / H_2} - E^o_{Zn^{2+} / Zn} = 0{,}76\ V$

$E^o_{H^+ / H_2} = 0$

$E^o_{Zn^{2+} / Zn} = -0{,}76\ V$

¿Ahora, es necesario conectar siempre al ENH para averiguar cuánto vale un potencial? ¿Se les ocurre otra alternativa?

Por ejemplo, comparen las diapositivas 4 y 9 para hallar $E^{o}_{Zn^{2+} / Zn}$.

$\Delta E^{o} = E^{o}_{Cu^{2+} / Cu} - E^{o}_{Zn^{2+} / Zn} = 1{,}10$ V (se ve en la diapositiva 4)

$E^{o}_{Cu^{2+} / Cu} = 0{,}34$ V (se averiguó en la diapositiva 9)

Entonces: $E^{o}_{Zn^{2+} / Zn} = 0{,}34 \text{ V} - 1{,}10 \text{ V} = -0{,}76$ V

¿Cómo saber qué reacción ocurre en cada electrodo, en condiciones normales?

Si conectamos dos electrodos cualesquiera, siempre se reduce el que tiene mayor potencial de reducción y se oxida el que tiene menor.

$Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$ $\quad E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34\ V$

\+

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e$ $\quad E^{\circ}_{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}76\ V$

$Cu^{2+}(aq) + Zn(s) \rightleftharpoons Cu(s) + Zn^{2+}(aq)$ $\quad \Delta E^{o} = 1{,}10\ V$

Potencial del Cátodo - Potencial del Ánodo
SIEMPRE escribo el potencial de reducción en la cuenta!

Vale para TODAS las condiciones

Tengan cuidado con algunas cosas:

- Se reduce el que tiene mayor potencial de reducción.
- Se oxida el que tiene menor potencial de reducción.
- Escribimos la reacción de reducción con su potencial de reducción.
- Escribimos la reacción de oxidación con el potencial de reducción (mentalmente damos vuelta la reacción o en un papel borrador). Esto es porque solamente trabajamos con **potenciales de reducción**, aunque la especie se esté oxidando.
- Y luego, para hallar la diferencia de potencial de la celda escribimos:

  $\Delta E = E_{reduce} - E_{oxida}$ (viendo esta ecuación decimos: El potencial de la celda se calcula como el potencial de reducción del que se reduce menos el potencial de reducción del que se oxida dado vuelta).
- Todo lo escrito en esta diapositiva es siempre válido, no solamente en condiciones normales.

Relación entre ΔE y ΔG: Espontaneidad

$W = Q \cdot \Delta E$

W: trabajo eléctrico (J).

Q: carga eléctrica que circula (C).
No confundir con cociente de reacción o con calor.

ΔE: diferencia de potencial (V).
Es la fuerza impulsora necesaria para que la carga eléctrica circule.

$Q = n \cdot F$

F: constante de Faraday (96500 C/mol).

$W = n \cdot F \cdot \Delta E$

La energía entregada por la reacción se va a utilizar como trabajo eléctrico:

$\Delta G = -W$ La reacción química entrega energía libre o disponible.
El sistema la recibe para mover las cargas.
Por eso los signos son opuestos.

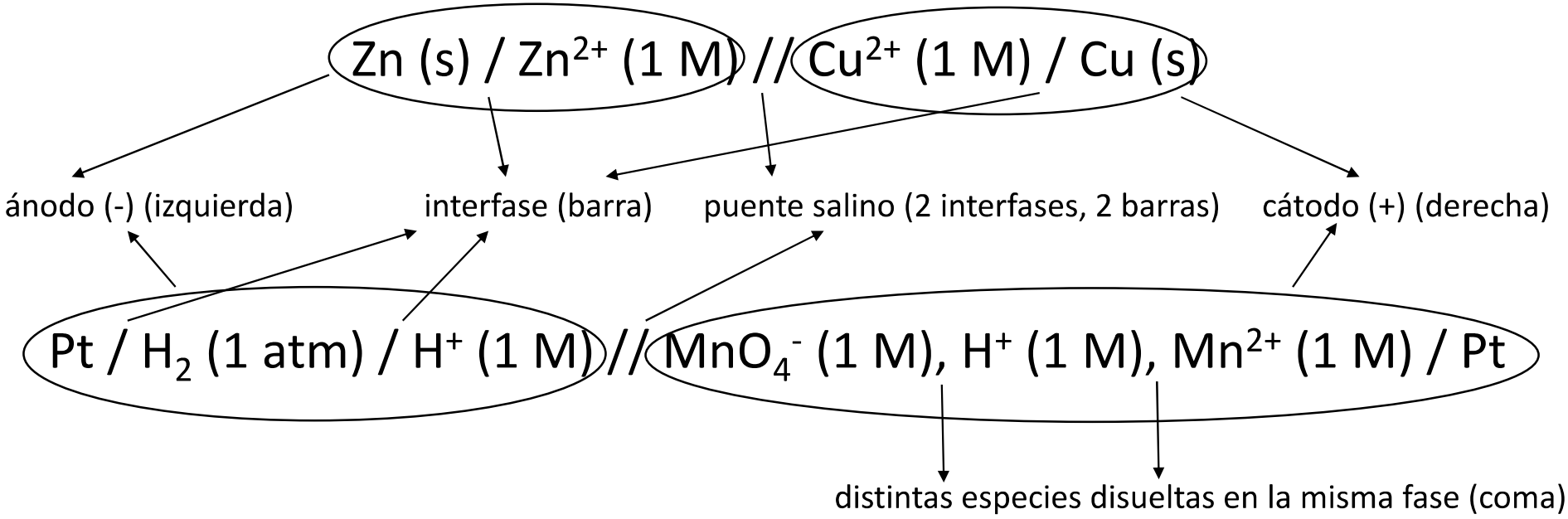
$$\Delta G = - n . F . \Delta E$$

$\Delta G < 0$ significa que la reacción es espontánea, entonces $\Delta E > 0$.

En condiciones normales o estándar:

$$\Delta G^o = - n . F . \Delta E^o$$

Forma simplificada de escribir una celda galvánica



Celdas Galvánicas (Condiciones No Estándar)

Química I - ITBA

Ecuación de Nernst

Permite conocer el potencial de una celda, con cualquier concentración y presión de sus especies constituyentes, y así se puede saber si es espontánea.

$\Delta G = \Delta G^o + R\ T\ \ln Q$

$-\ n\ F\ \Delta E = -\ n\ F\ \Delta E^o + R\ T\ \ln Q$

$\Delta E = \Delta E^o - \frac{R\ T}{n\ F} \ln Q$

$\Delta E = \Delta E^o - \frac{0{,}059}{n} \log Q$

G: energía libre, R: constante de los gases, T: temperatura, Q: cociente de reacción, n: moles de electrones, F: constante de Faraday, ΔE: potencial, ^{o}: condiciones estándar.

Si tengo un gas, pongo su P en atm

F = 96500 C/mol, R = 8,31 J/(K.mol), T = 298 K

ln a = 2,3 log a

Delta E° = E° HR - E° HO (pero siempre uso valores de Reducción)

Si todas las concentraciones son 1 M y las presiones de los gases 1 atm, se tiene que log Q = 0, y entonces, $\Delta E = \Delta E^o$

Para que una reacción sea **espontánea, $\Delta G < 0$, o sea que $\Delta E > 0$**.

Cuando Delta E = 0 ... Q = K eq.

SIEMPRE escribo potencial de reducción en las cuentas

Los sólidos no los pongo en Qc

Por ejemplo: Zn (s) / Zn^{2+} (0,5 M) // Cu^{2+} (0,8 M) / Cu (s)

$Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e$

$Cu^{2+} + Zn \longleftrightarrow Cu + Zn^{2+}$

$$\Delta E = \Delta E^o - \frac{R\ T}{n\ F} \ln \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$$

$$\Delta E = 0{,}34\ V + 0{,}76\ V - \frac{0{,}059}{2} \log \frac{0{,}5}{0{,}8}$$

$$\Delta E = 1{,}11\ V$$

También se puede calcular para cada electrodo y luego se restan:

$Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$

$$E_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34\ V - \frac{0{,}059}{2} \log \frac{1}{0{,}8} = 0{,}337\ V$$

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e$

$$E_{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}76\ V - \frac{0{,}059}{2} \log \frac{1}{0{,}5} = -0{,}77\ V$$

ΔE = E cátodo - E ánodo = $E_{Cu^{2+}/Cu} - E_{Zn^{2+}/Zn} = 1{,}11\ V$

Influencia del pH

Color ocre

$2\ IO_3^- + 12\ H^+ + 10\ e \rightarrow I_2 + 6\ H_2O$

$(2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e)\ 5$

$2\ IO_3^- + 10\ I^- + 12\ H^+ \rightarrow 6\ I_2\ (s) + 6\ H_2O\ (l)$

La reacción va a funcionar exactamente de esta manera cuando Delta E = 0

Reacción clásica para recordar

$[IO_3^-]$ = cte, $[I^-]$ = cte Agrego tan poquito ácido que no van a modificar estas concentraciones

Si la concentración de H^+ aumenta, la reacción se ve favorecida hacia la derecha.

Si se desplaza hacia la DER funciona la celda
Si se desplaza hacia la IZQ no funciona

$$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{0{,}059}{n} \log \frac{1}{[IO_3^-]^2[I^-]^{10}[H^+]^{12}}$$

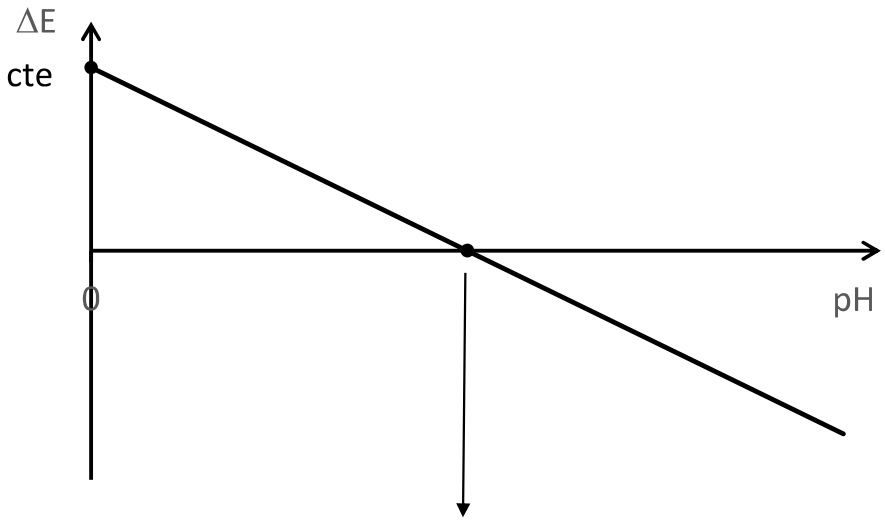
$$\Delta E = 1{,}20\ V - 0{,}54\ V - \frac{0{,}059}{10} \log \frac{1}{[IO_3^-]^2[I^-]^{10}} - \frac{0{,}059}{10} \log \frac{1}{[H^+]^{12}}$$

$$\Delta E = \underbrace{1{,}20\ V - 0{,}54\ V - \frac{0{,}059}{10} \log \frac{1}{[IO_3^-]^2[I^-]^{10}}}_{\text{cte}} - \frac{0{,}059 \cdot 12}{10}\ pH$$

"b" "m" "x"

Variación de forma lineal - log [H+] = log (1 / [H+])

ΔE = f(pH)



pH al cual ΔE = 0, o sea ΔG = 0, equilibrio.

A menores valores de pH, ΔE > 0, la reacción ocurre espontáneamente.

A mayores valores de pH, ΔE < 0, la reacción no ocurre espontáneamente.

Celda de concentración

Tengo dos electrodos:

Ag^+ (X M) / Ag (s) $\qquad\qquad$ X < Y

Ag^+ (Y M) / Ag (s)

Cátodo (+): $Ag^+ + 1e \rightarrow Ag$

Ánodo (-): $Ag \rightarrow Ag^+ + 1\ e$

$Ag + Ag^+ \rightarrow Ag^+ + Ag$

$$\Delta E = \Delta E^o - \frac{0,059}{n} \log \frac{[Ag^+]_{ánodo}}{[Ag^+]_{cátodo}}$$

$$\Delta E = 0 - \frac{0,059}{1} \log \frac{[Ag^+]_{ánodo}}{[Ag^+]_{cátodo}}$$

Delta E° es 0!

ΔE tiene que ser > 0 para tener una celda galvánica, o sea:

$\mathbf{[Ag^+]_{ánodo} < [Ag^+]_{cátodo}}$

Por lo tanto, X es el ánodo e Y es el cátodo.

Para que el log me devuelva un valor negativo, el argumento debe ser menor que 1

Constante de equilibrio

$Cu^{2+} + Zn \longleftrightarrow Cu + Zn^{2+}$

$$\Delta E = \Delta E^o - \frac{0,059}{2} \log \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]} \qquad \Delta E = \Delta E^o - \frac{0,059}{n} \log Q$$

En equilibrio:

$$\Delta E = 0 = \Delta E^o - \frac{0,059}{n} \log K$$

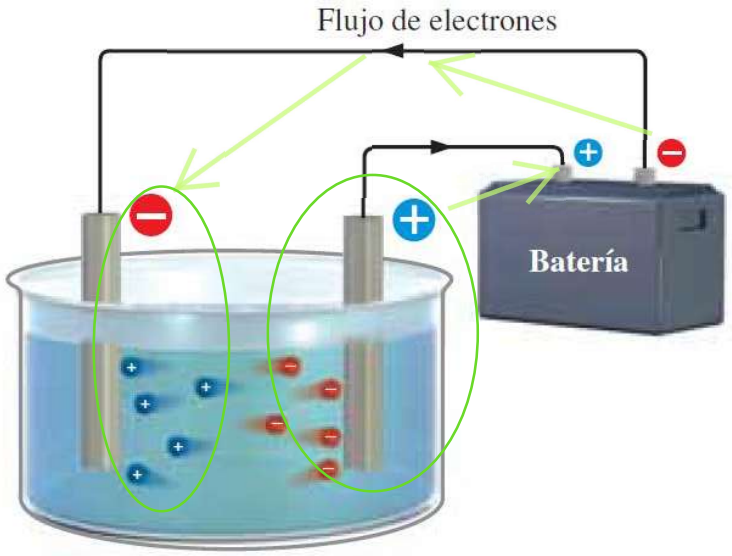
$$\log K = \frac{n\ \Delta E^0}{0,059}$$

$$\mathbf{K = 10^{\frac{n\ \Delta E^0}{0,059}}}$$

Celdas Electrolíticas

Química I - ITBA

Energía eléctrica se transforma en energía química y así se produce una reacción química no espontánea ($\Delta G>0$ y $\Delta E<0$).



Como no es espontanea la rxn, los e- corren de + hacia -, cuando en rxn espontáneas corren de - a +

En el **ánodo** se produce la oxidación. Se conecta al polo **(+)** de la fuente de CC, va a atraer aniones. Los electrones van desde este electrodo a la fuente.

En el **cátodo** se produce la reducción. Se conecta al polo **(-)** de la fuente de CC, va a atraer cationes. Los electrones llegan desde la fuente a este electrodo.

Salvo casos particulares donde los productos reaccionan entre sí, no se separan el ánodo y el cátodo en recipientes distintos o usando, por ejemplo, una malla.

Electrólisis de KI (aq) $I^- + K^+ + H_2O$ (cant. de H^+ y OH^- despreciable)

KI: 0,1 M
Presión de los gases 1 atm.
Electrodos inatacables (Pt o C grafito).

$KI\ (aq) \rightarrow K^+\ (aq) + I^-\ (aq)$

Como no hay hidrólisis, la solución es neutra.

K^+ se va a dirigir al cátodo (-).
I^- se va a dirigir al ánodo (+).

K^+ y Agua se pueden reducir
I^- y Agua se pueden oxidar

Lo que se disuelve se disocia (si son electrolitos)

Cuando el agua se reduce se forman OH^-, cuando se oxida se forman H^+

En el cátodo (-) pueden ocurrir las siguientes reacciones:

$K^+ + 1\ e \rightarrow K$ $\qquad E_{K^+/K} = -2,92 - 0,059 \log (1 / 0,1) = -2,98\ V$

$2\ H_2O + 2\ e \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ Reducción del H_2O $\qquad E_{H_2O/H_2} = -0,83 - \frac{0,059}{2} \log [1\ (10^{-7})^2] = -0,42\ V$

Delta E de los M de G1 y G2 son altos en módulo entonces difícilmente se Ox. / Red.

Una especie química se **reduce** más fácilmente cuando tiene un **potencial más grande**. Por lo tanto, ocurrirá la reducción del H_2O a H_2.

En el ánodo (+) pueden ocurrir las siguientes reacciones:

$2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e$ $\qquad E_{I_2/I^-} = 0,54 - \frac{0,059}{2} \log 0,1^2 = 0,60\ V$

$2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e$ Oxidación del H_2O $\qquad E_{O_2/H_2O} = 1,23 - \frac{0,059}{4} \log [1 / (1\ (10^{-7})^4)] = 0,82\ V$

Una especie química se **oxida** más fácilmente cuando tiene un **potencial más chico**. Por lo tanto, ocurrirá la oxidación del I^- a I_2.

Cátodo (-): $2\ H_2O + 2\ e \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$

Ánodo (+): $2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e$

$\Delta E = E_{H_2O\ /\ H_2} - E_{I_2\ /I^-} = -0{,}42\ V - 0{,}60\ V = -1{,}02\ V < 0$

Hay que aplicar como mínimo 1,02 V para que se produzca la reacción (no espontánea).

Electrólisis de $CuSO_4$ (aq) con ánodo inerte

SIEMPRE: Pt o C

$CuSO_4$: 0,1 M
Presión de los gases 1 atm.
Electrodos inatacables (Pt o C grafito).

$CuSO_4$ (aq) → Cu^{2+} (aq) + SO_4^{2-} (aq)

Como no hay hidrólisis, la solución es neutra.

Cu^{2+} se va a dirigir al cátodo (-).
SO_4^{2-} se va a dirigir al ánodo (+).

El Cu^{2+} y el Agua pueden reducirse (el SO_4^{2-} no se puede reducir porque está en el ánodo)
Solo el Agua pueden oxidarse (S c/ n°ox. = 6)

Los elementos +/Neutros se acercan al Cátodo (-)
Los elementos -/Neutros se acercan al Ánodo (+)

Importante para cuando tenga que armar yo las ecuaciones

En el cátodo (-) pueden ocurrir las siguientes reacciones:

$Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$ $\qquad E_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34 - \frac{0{,}059}{2} \log (1 / 0{,}1) = 0{,}31\ V$

$2\ H_2O + 2\ e \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ $\qquad E_{H_2O/H_2} = -0{,}83 - \frac{0{,}059}{2} \log [1\ (10^{-7})^2] = -0{,}42\ V$

Una especie química se **reduce** más fácilmente cuando tiene un **potencial más grande**. Por lo tanto, ocurrirá la reducción del Cu^{2+} a Cu.

En el ánodo (+) puede ocurrir solamente la siguiente reacción:

$2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e$

Las concentraciones de los H^+ y OH^- para calcular delta E los saco de Kw

Cátodo (-): $Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$

Ánodo (+): $2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e$

$\Delta E = E_{Cu^{2+}\ /\ Cu} - E_{O_2\ /\ H_2O} = 0{,}31\ V - 0{,}82\ V = -0{,}51\ V < 0$

Hay que aplicar como mínimo 0,51 V para que se produzca la reacción (no espontánea).

Electrólisis de $CuSO_4$ (aq) con ánodo de Cu

$CuSO_4$: 0,1 M
Presión de los gases 1 atm.

$CuSO_4$ (aq) → Cu^{2+} (aq) + SO_4^{2-} (aq)

Como no hay hidrólisis, la solución es neutra.

Cu^{2+} se va a dirigir al cátodo (-).
SO_4^{2-} se va a dirigir al ánodo (+).

En el cátodo (-) pueden ocurrir las siguientes reacciones:

$Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$ $\qquad E_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34 - \frac{0{,}059}{2} \log (1 / 0{,}1) = 0{,}31\ V$

$2\ H_2O + 2\ e \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ $\qquad E_{H_2O/H_2} = -0{,}83 - \frac{0{,}059}{2} \log [1\ (10^{-7})^2] = -0{,}42\ V$

Una especie química se **reduce** más fácilmente cuando tiene un **potencial más grande**. Por lo tanto, ocurrirá la reducción del Cu^{2+} a Cu.

En el ánodo (+) pueden ocurrir las siguientes reacciones:

$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\ e$ $\qquad E_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}34 - \frac{0{,}059}{2} \log (1 / 0{,}1) = 0{,}31\ V$

$2\ H_2O \rightarrow O_2 + 4\ H^+ + 4\ e$ $\qquad E_{O_2/H_2O} = 1{,}23 - \frac{0{,}059}{4} \log [1 / (1\ (10^{-7})^4] = 0{,}82\ V$

Una especie química se **oxida** más fácilmente cuando tiene un **potencial más chico**. Por lo tanto, ocurrirá la oxidación del Cu a Cu^{2+}.

Cátodo (-): $Cu^{2+} + 2\ e \rightarrow Cu$

Ánodo (+): $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\ e$

Ley de Faraday de la Electrólisis

La cantidad de sustancia que experimenta reducción u oxidación durante una electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la celda.

Un coulomb (C) se define como la cantidad de carga que pasa por un punto dado cuando un Ampère (A) de corriente eléctrica fluye por un segundo. Un Ampère de corriente es igual a un Coulomb por segundo. Un Faraday es igual a 96.485 Coulomb de carga. Por simplicidad, nosotros usaremos que un Faraday es igual a 96.500 Coulomb.

Para nuestros cálculos usaremos que la cantidad de carga eléctrica, Q, (medida en C) es igual a la intensidad de corriente, i, (medida en A) por el tiempo, t, (medido en s):

Q = i . t

1 F = 96.500 C = 96.500 J/(V x e-) = 1 mol de e- que pasan por el sistema

Electroquímica: IMPORTANTE!!!

- Keq $0 = \Delta E° - \frac{0,059}{n} \log K$

- Balance de masa = **coeficiente!**
- E electrodo ➡ siempre planteo la reducción

$$E\ electrodo = E°\ electrodo - \frac{0,059}{n} \log \frac{[Reducido]}{[Oxidado]}$$

- Electrólisis: cambia la polaridad

  Cátodo (-) y **ánodo (+)**

-Electrólisis ➡ solución acuosa neutra $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M

NO es condiciones estándar

- 1 mol de electrones = 1 Faraday = 96500 C
- Ley de Faraday Q = i * t

Equilibrio de Precipitación o de Solubilidad

Química I - ITBA

Sales, ácidos, bases poco solubles en agua.



Una solución está **saturada** cuando se encuentra en equilibrio con soluto precipitado a una dada temperatura. La concentración de esta solución saturada se llama **solubilidad**.

Si una solución tiene una concentración menor que la solubilidad, a la temperatura correspondiente, entonces se encuentra **insaturada**.

En cambio, si es mayor, está **sobresaturada**. Éstas son muy inestables.

Lo que disuelve, se disocia.

Al aumentar la T, la solubilidad de los gases baja (se evapora más rápido)

Cuando la solución se **satura** se alcanza el equilibrio:

$PbCl_2\ (s) \longleftrightarrow Pb^{2+}\ (aq) + 2\ Cl^-\ (aq)$ $\qquad K_{ps} = [Pb^{2+}]\ [Cl^-]^2$

$\qquad\qquad\quad -\qquad\quad -\qquad\qquad K_{ps} = s\ (2\ .\ s)^2 = 4\ s^3$

$\qquad\qquad\quad s\qquad\quad 2\ s$

Solubilidad (s): moles que se disuelven en 1 L de solución saturada a una temperatura determinada.

Constante del producto de solubilidad (K_{ps}): depende de la temperatura, como toda constante de equilibrio.

$CaCO_3\ (s) \longleftrightarrow Ca^{2+}\ (aq) + CO_3^{2-}\ (aq)$ $\qquad K_{ps} = [Ca^{2+}]\ [CO_3^{2-}]$

$\qquad\qquad\quad -\qquad\quad -\qquad\qquad K_{ps} = s\ .\ s = s^2$

$\qquad\qquad\quad s\qquad\quad s$

Para saber qué compuesto es más soluble, es necesario conocer s. K_{ps} sirve solamente cuando la relación entre s y K_{ps} sea la misma para ambos.

Puedo mirar Kps directo si la estequiometría es la misma

¿Cómo saber si se forma precipitado?

$AgNO_3$: 50 ml, 10^{-4} M
Agrego NaCl: 50 ml, 10^{-3} M

Pueden precipitar: AgCl, NaCl, $NaNO_3$, $AgNO_3$.
El NaCl no porque lo estoy diluyendo más, Igual que el AgNO3; como el NaNO3 es extremadamente soluble, sólo puede precipitar el AgCl

Los Nitratos son extremadamente solubles entonces NUNCA precipitan

$AgCl\ (s) \longleftrightarrow Ag^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$ $\qquad K_{ps} = 2.10^{-10}$

$Q_{ps} = [Ag^+]\ [Cl^-]$
$Q_{ps} = 5.10^{-5} \,.\, 5.10^{-4}$
$Q_{ps} = 2{,}5.10^{-8} > K_{ps}$

Q_{ps}: cociente del producto de solubilidad

$Q_{ps} > K_{ps}$, precipita
$Q_{ps} < K_{ps}$, no precipita

¿Qué cantidad debe agregarse para que precipite?

$AgNO_3$: 50 ml, 10^{-4} M

Agrego NaCl (s) sin cambio de volumen Porque la cantidad que agrego es ínfima

$AgCl\ (s) \longleftrightarrow Ag^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$ $\qquad K_{ps} = 2.10^{-10}$

$K_{ps} = [Ag^+]\ [Cl^-]$ → Si $Q_{ps} = K_{ps}$ entonces voy a saber la concentración necesaria de cualquier elemento para que haya precipitado

$[Cl^-] = K_{ps} / [Ag^+]$

$[Cl^-] = 2.10^{-10} / 10^{-4}$

$[Cl^-] = 2.10^{-6}$ M

$m_{NaCl} = 5{,}85.10^{-6}$ g → Predecible si se mira K_{ps} (muy bajo), la Ag es muy poco soluble

¿Cuánto precipita y cuánto queda en solución?

$AgNO_3$: 200 ml, 0,2 M
NaCl: 300 ml, 0,4 M

$AgCl\ (s) \longleftrightarrow Ag^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$ $\qquad K_{ps} = 2.10^{-10}$

$Q_{ps} = [Ag^+]\ [Cl^-]$
$Q_{ps} = 0,08\ .\ 0,24$
$Q_{ps} = 0,0192 > K_{ps}$

Como $Q_{ps} > K_{ps}$, habrá precipitado.

$AgCl\ (s) \longleftrightarrow Ag^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$ $\qquad K_{ps} = 2.10^{-10}$

	Ag^+	Cl^-
	0,08	0,24
	0,08 – x	0,24 – x

$K_{ps} = [Ag^+]\ [Cl^-]$

$2.10^{-10} = (0{,}08 - x)\ (0{,}24 - x)$

$x = 0{,}079999999$ → Quiere decir que precipitó "toda" la Ag, pero NO puedo decir que precipita TODO

Concentración que precipita

$[Ag^+] = 0{,}08 - x = 1{,}25.10^{-9}$ M

$[Cl^-] = 0{,}24 - x = 0{,}16$ M

$n_{AgCl\ pptan} = x\ .\ 0{,}5\ L = 0{,}04$ mol

K_{ps} es muy pequeña, no queda casi nada disuelto del que menos se tiene, en relación estequiométrica.

Como K_{ps} es muy pequeña, la cantidad que queda disuelta puede llegar a ser extremadamente pequeña. A veces los resultados que se obtienen pueden carecer de sentido, si no se tiene una calculadora programable. Entonces, podemos pensar el ejercicio de una manera diferente para llegar al mismo resultado, sin complicaciones.

Podemos considerar que precipita todo y después se redisuelve una parte, y así tenemos el equilibrio entre el sólido precipitado y los iones en solución.

$AgCl\ (s) \longleftrightarrow Ag^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$ $\qquad K_{ps} = 2.10^{-10}$

	0,08	0,24
	–	0,16
	x	0,16 + x

0,08 M es lo que consideramos que precipitó, todo lo que se tenía de Ag^+.

$K_{ps} = [Ag^+]\ [Cl^-]$

$2.10^{-10} = x\ (0,16 + x)$

$x = 1,25.10^{-9}$

Concentración que no precipitó

Paso del 0,24 al 0,16 después de plantear la relación estequiométrica
(si un mol de Ag^+ reacción con un mol de Cl^- entonces 0,08 moles de Ag^+ reaccionan con 0,08 moles de Cl^-)

$[Ag^+] = x = 1,25.10^{-9}\ M$

$[Cl^-] = 0,16 + x = 0,16\ M$

$n_{AgCl\ pptan} = 0,08\ .\ 0,5\ L = 0,04\ mol$

Efecto de ion común

AgCl en agua:

$AgCl\ (s) \longleftrightarrow Ag^{+}\ (aq) + Cl^{-}\ (aq)$

–	–	
s	s	

$K_{ps} = [Ag^{+}]\ [Cl^{-}]$

$K_{ps} = s \cdot s = 2.10^{-10}$

$s = 1{,}41.10^{-5}\ M$

AgCl en NaCl 0,01 M:

$AgCl\ (s) \longleftrightarrow$	$Ag^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$	$K_{ps} = [Ag^+]\,[Cl^-]$
	–	0,01	$K_{ps} = s'\ (0{,}01 + s')$
	s'	$0{,}01 + s'$	

$s' << 0{,}01$ M porque en agua era $1{,}41.10^{-5}$ y ahora es menor porque al haber Cl^- presente, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda (principio de Le Châtellier). **Siempre se va a tener que desestimar s' frente a la cantidad presente del ion común** (aunque puedan resolver la cuadrática).

$K_{ps} = s' \,.\, 0{,}01 = 2.10^{-10}$

$s' = 2.10^{-8}$ M (constatamos que $s' << 0{,}01$ M y que $s' << 1{,}41.10^{-5}$)

Número tan bajo
que es despreciable

Disolución de precipitados

No todas las técnicas sirven para cada caso

- Temperatura

Si el proceso de disolución es endotérmico, se favorece aumentando la temperatura. Por ejemplo: $KClO_3$.

Si el proceso de disolución es exotérmico, se favorece disminuyendo la temperatura. Por ejemplo: $Ce_2(SO_4)_3$.

- Modificación del pH

Si el precipitado tiene comportamiento básico, se puede agregar un ácido. Por ejemplo: $Mg(OH)_2$, $CaCO_3$.

$$Mg(OH)_2\ (s) \longleftrightarrow Mg^{2+}\ (aq) + 2\ OH^-\ (aq)$$

$$CaCO_3\ (s) \longleftrightarrow Ca^{2+}\ (aq) + CO_3^{2-}\ (aq)$$

$$CO_3^{2-} + H_2O \longleftrightarrow HCO_3^- + OH^-$$

$$HCO_3^- + H_2O \longleftrightarrow H_2CO_3 + OH^-$$

Si se agrega ácido, se consumen OH^- y el equilibrio se desplaza a la derecha.

- Reacciones redox

Si alguno de los iones tiene características oxidantes o reductoras. Por ejemplo: AgI.

$AgI\ (s) \longleftrightarrow Ag^{+}\ (aq) + I^{-}\ (aq)$

Si se agrega Zn, Ag^{+} se reduce o si se agrega $Cr_2O_7^{2-}$, I^{-} se oxida (ver TP5 de laboratorio). En ambos casos AgI se disuelve porque el equilibrio se desplaza a la dderecha.

Precipitación de Sulfuros
Disolución de Precipitados por Formación de Complejos

Química I - ITBA

Precipitación de sulfuros

Los sulfuros iónicos son muy poco solubles, a excepción de Na_2S, K_2S, $(NH_4)_2S$. Su solubilidad depende mucho del pH.

Se burbujea H_2S en agua hasta **saturación**. A partir de este momento la concentración de H_2S es constante e igual a 0,1 M.

Solubilidad del H2S a 25°C

Reconocimiento H_2S: olor a huevo podrido

$$H_2S + H_2O \longleftrightarrow HS^- + H_3O^+ \qquad K_{a1}$$

$$HS^- + H_2O \longleftrightarrow S^{2-} + H_3O^+ \qquad K_{a2}$$

$$K_{a1} = \frac{[HS^-][H^+]}{[H_2S]}$$

$$K_{a2} = \frac{[S^{2-}][H^+]}{[HS^-]}$$

$$K_{a1} \times K_{a2} = \frac{[S^{2-}][H^+]^2}{[H_2S]}$$

CTE.

$$PI_{H_2S} = K_{a1} \cdot K_{a2} \cdot [H_2S]_{sat}$$

$$PI_{H_2S} = [S^{2-}]\,[H_3O^+]^2$$

producto iónico del ácido sulfhídrico

Si se quiere precipitar un catión como sulfuro, se lo puede lograr aumentando el pH. Por ejemplo: CuS.

$$CuS\ (s) \longleftrightarrow Cu^{2+}\ (aq) + S^{2-}\ (aq)$$

$$S^{2-} + H_2O \longleftrightarrow HS^- + OH^-$$

$$HS^- + H_2O \longleftrightarrow H_2S + OH^-$$

Si se agrega una base, los dos últimos equilibrios se desplazan hacia la izquierda. La cantidad de S^{2-} aumenta. Así, el primer equilibrio se desplaza a la izquierda, obteniendo más precipitado.

Agrego una Base: favorezco la precipitación

Complejos

Un ion complejo está formado por un **ion central** (generalmente un elemento de transición) al que se unen iones negativos o moléculas que se llaman **ligandos**.

El ion central se une a cada ligando por medio de una unión **covalente dativa**, ya que, los elementos de transición tienen orbitales d vacíos y los ligandos poseen pares de electrones libres.

El número de ligandos se denomina **índice o número de coordinación**.

Por ejemplo:

Ion complejo	Ion central	Ligando	Número de coordinación
$Ag(NH_3)_2^+$	Ag^+	NH_3	2
$AgCl_3^{2-}$	Ag^+	Cl^-	3
$Fe(CN)_6^{3-}$	Fe^{3+}	CN^-	6
$Fe(CN)_6^{4-}$	Fe^{2+}	CN^-	6
$Cu(NH_3)_4^{2+}$	Cu^{2+}	NH_3	4
$Cd(NH_3)_4^{2+}$	Cd^{2+}	NH_3	4

Los iones complejos siempre van acompañados de iones de carga contraria, formando **compuestos complejos o compuestos de coordinación**.

Los compuestos complejos son **electrolitos fuertes** y **muy solubles en agua**, o sea que se disocian completamente en ella.

Contraion para Ion + : Cl^-
Contraion para Ion - : K^+ o Na^+

$$Ag(NH_3)_2Cl \rightarrow Ag(NH_3)_2^+ + Cl^-$$

A su vez, el ion complejo se disocia para alcanzar el equilibrio.

$$Ag(NH_3)_2^+ \longleftrightarrow Ag^+ + 2\ NH_3$$

$$K_i = \frac{[Ag^+][NH_3]^2}{[Ag(NH_3)_2^+]}$$

Ion Central | Ligando

Compuesto Complejo

cte. de inestabilidad o de disociación

$Ag(NH_3)_2^+ \longleftrightarrow Ag^+ + 2\ NH_3$

$$K_i = \frac{[Ag^+][NH_3]^2}{[Ag(NH_3)_2{}^+]}$$

cte. de inestabilidad o de disociación

$Ag^+ + 2\ NH_3 \longleftrightarrow Ag(NH_3)_2^+$

$$K_f = \frac{[Ag(NH_3)_2{}^+]}{[Ag^+][NH_3]^2}$$

cte. de formación

$$\boxed{K_i = \frac{1}{K_f}}$$

Los complejos son altamente estables, K_f es muy alta. Entonces Ki es muy baja

Averiguar la concentración de los iones que forman un compuesto complejo

$K_3Fe(CN)_6$: 10^{-3} M

$K_i\ Fe(CN)_6^{3-} = 1{,}3.10^{-44}$

$K_3Fe(CN)_6 \rightarrow 3\ K^+ + Fe(CN)_6^{3-}$

$Fe(CN)_6^{3-} \longleftrightarrow Fe^{3+} + 6\ CN^-$

$K_i = \frac{[Fe^{3+}][CN^-]^6}{[Fe(CN)_6^{3-}]}$

10^{-3}	–	–
$10^{-3} - x$	x	6 x

$1{,}3 \cdot 10^{-44} = \frac{x\,(6\,x)^6}{10^{-3} - x}$

$1{,}3 \cdot 10^{-44} = \frac{46656\,x^7}{10^{-3}}$

$x = 4{,}31 \cdot 10^{-8}$

$x << 10^{-3}$ porque el complejo es muy estable, K_i es muy pequeña.

Desprecio "-x"

$[Fe^{3+}] = 4{,}31.10^{-8}$ M

$[CN^-] = 6 \cdot 4{,}31.10^{-8} = 2{,}59.10^{-7}$ M

$[Fe(CN)_6^{3-}] = 10^{-3} - 4{,}31.10^{-8} = 10^{-3}$ M

$[K^+] = 3.10^{-3}$ M

¿Cómo un complejo favorece la disolución de un precipitado?

$AgCl\,(s) \longleftrightarrow Ag^{+}\,(aq) + Cl^{-}\,(aq)$

Si se agrega NH_3, se formará $Ag(NH_3)_2^{+}$:

$Ag^{+} + 2\,NH_3 \longleftrightarrow Ag(NH_3)_2^{+}$

Así disminuirá $[Ag^{+}]$ y aumentará la solubilidad del AgCl.

Precipitación y complejos: **IMPORTANTE!!!**

Si quiero saber quién es **más soluble**, **NO** miro **Kps**, calculo **Solubilidad** para comparar

Efecto de ion común = disminuye la **solubilidad**!

Nitratos son **muy solubles**

Si quiero saber si **precipita** o **no,** comparo **Kps** con **Qps**

Precipitación de sulfuros $PIH_2S = [H_3O^+]^2[S^{2-}]$

Complejos $Kf = 1 / Ki$

Recordar los cambios de **volumen** y **diluciones**